

Business Insight + Feature Mapping Summary

คัดเลือกกราฟที่เชื่อมกับ feature engineering และ business action ได้จริงจากกราฟ EDA ทั้งหมด 45 รูป

No	Insight	Feature	Reason	Action
1	Customer return history	hist_order_count, hist_return_rate, customer_return_ratio, cust_return_rate_30d, cust_return_rate_180d	เลือกเพราะเชื่อมกับโจทย์ order ที่ 3 โดยใช้ order ก่อนหน้าเท่านั้น เช่น $1/2 = 0.5$	ใช้จัดระดับความเสี่ยงก่อนยืนยันหรือจัดส่ง และใช้ทำ Feature Store รายลูกค้า
2	Category and payment interaction	category, payment_method, category_payment, is_cod	เลือกเพราะช่วยให้ model เห็น interaction ไม่ใช่ดู category หรือ payment แบบแยกกัน	ใช้เพิ่ม rule/feature สำหรับ COD หรือ category ที่เสี่ยงสูง
3	Category and channel interaction	category, channel_type, category_channel, preferred_channel	เลือกเพราะ channel สะท้อนพฤติกรรมซื้อและความตั้งใจซื้อ เช่น TV/TikTok/App	ใช้จัด workflow confirm order แยกตาม channel
4	Province and payment risk	province, payment_method, province_payment	เลือกเพราะ province เป็นตัวแทน operational context เช่น พื้นที่ไกลหรือพื้นที่มีปัญหาคิंसสูง	ใช้ให้ทีม operation เผ่ากลุ่มจังหวัด/ช่องทางชำระเงินที่มี risk สูง
5	Product rating threshold	product_rating, low_rating_alert	เลือกเพราะสร้าง feature binary ได้ง่ายและอธิบายเชิงธุรกิจชัด	ใช้ flag สินค้าที่ควรตรวจสอบคุณภาพหรือให้ข้อมูลสินค้าเพิ่มก่อนขาย
6	Promotion and discount behavior	promo_type, promo_discount_rate, total_discount_pct, discount_amount_ratio, is_high_discount	เลือกเพราะมีข้อมูลก่อน order เข้าและใช้กับ real-time scoring ได้	ใช้แยก order ที่เกิดจาก promotion แรงเพื่อประเมิน risk เพิ่ม
7	Price and basket amount	unit_price, quantity, total_amount, log_unit_price, log_total_amount	เลือกเพราะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่รู้ตอน order เข้าและสัมพันธ์กับ expected loss	ใช้ประกอบ threshold/cost matrix เมื่อ order มูลค่าสูง
8	Logistics expected risk	courier_type, avg_delivery_days, delivery_time_expected_days, damage_rate, logistics_risk	เลือกเฉพาะ feature ที่รู้ก่อนส่งสินค้า ส่วน delivery_days/delay_days เป็น post-event ต้องแยกใช้	ใช้กับ order-time model โดยไม่ใช่ข้อมูลอนาคต
9	Repurchase behavior	is_repurchased_item, days_since_last_order	เลือกเพราะเป็น signal ที่คำนวณจาก history ลูกค้าได้แบบ point-in-time	ใช้ประกอบ customer history เพื่อประเมินความมั่นใจของ order ใหม่
10	Order time and weekend	order_hour, order_dayofweek, is_weekend	เลือกเพราะต้นทุน query ต่ำและรู้ได้ทันทีตอน order เข้า	ใช้เป็น feature เสริม ไม่ควรเป็นตัวหลักถ้า performance ไม่เพิ่ม

1. Customer return history



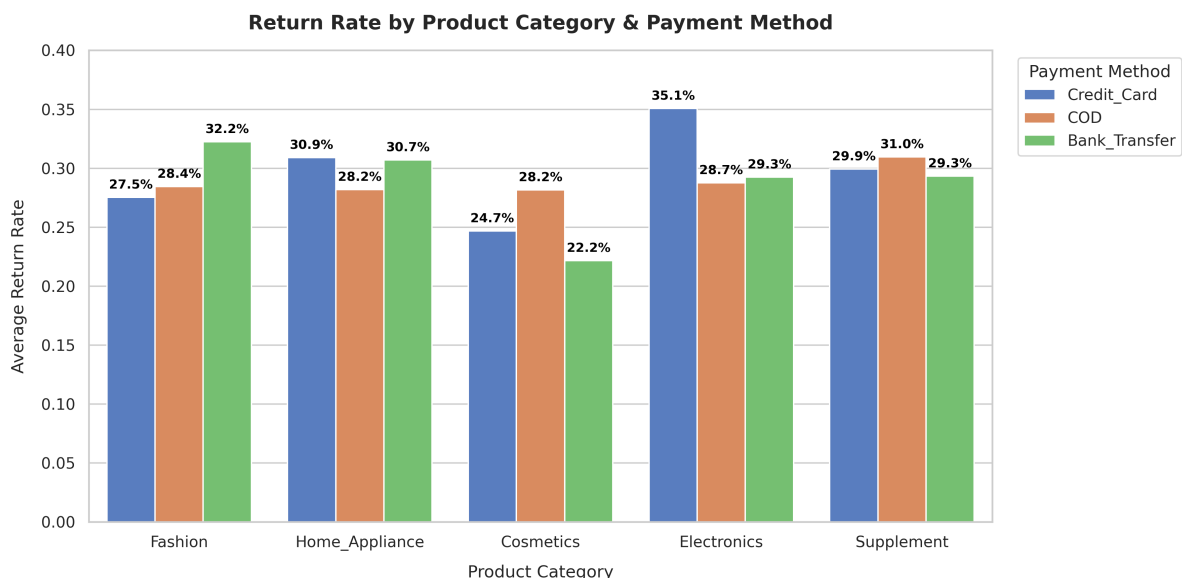
Insight: ประวัติการคืนของลูกค้าเป็นสัญญาณหลักของ return-risk เพราะสะท้อนพฤติกรรมซ้ำรายบุคคล

เหตุผลที่เลือก: เลือกเพราะเชื่อมกับโจทย์ order ที่ 3 โดยใช้ order ก่อนหน้าเท่านั้น เช่น $1/2 = 0.5$

Feature ที่ตามมา: hist_order_count, hist_return_rate, customer_return_ratio, cust_return_rate_30d, cust_return_rate_180d

Model/Business action: ใช้จัดระดับความเสี่ยงก่อนยืนยันหรือจัดส่ง และใช้ทำ Feature Store รายลูกค้า

2. Category and payment interaction



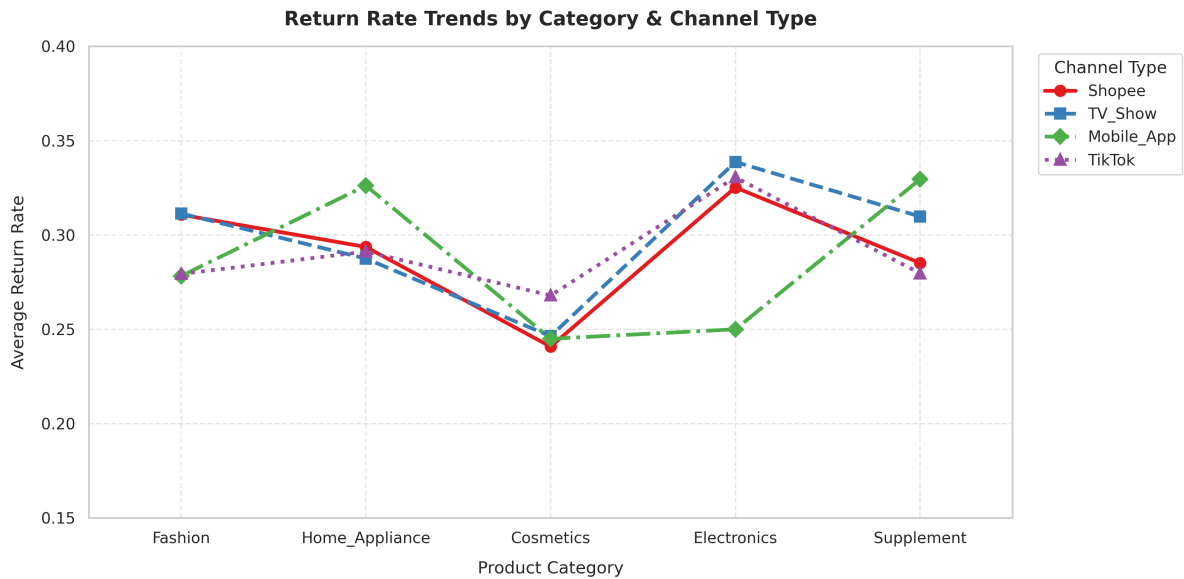
Insight: สินค้าบาง category เมื่อจับคู่กับ payment method บางแบบมี return rate สูงกว่าเฉลี่ย

เหตุผลที่เลือก: เลือกเพราะช่วยให้ model เห็น interaction ไม่ใช่ดู category หรือ payment แบบแยกกัน

Feature ที่ตามมา: category, payment_method, category_payment, is_cod

Model/Business action: ใช้เพิ่ม rule/feature สำหรับ COD หรือ category ที่เสี่ยงสูง

3. Category and channel interaction



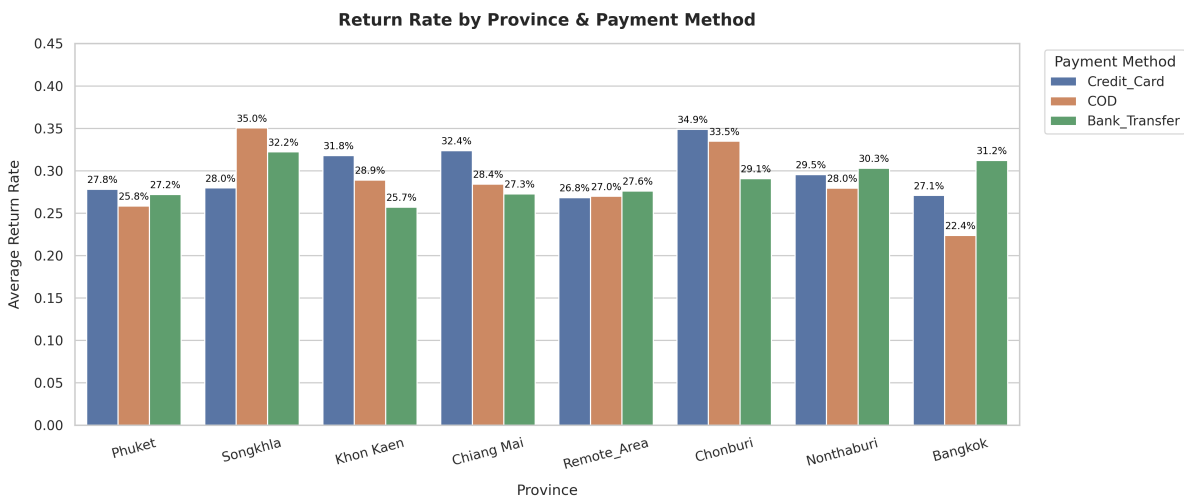
Insight: ช่องทางขายบางช่องทำให้ความเสี่ยงต่างกัน แม้เป็นสินค้าหมวดเดียวกัน

เหตุผลที่เลือก: เลือกเพราะ channel สะท้อนพฤติกรรมซื้อและความตั้งใจซื้อ เช่น TV/TikTok/App

Feature ที่ตามมา: category, channel_type, category_channel, preferred_channel

Model/Business action: ใช้จัด workflow confirm order แยกตาม channel

4. Province and payment risk



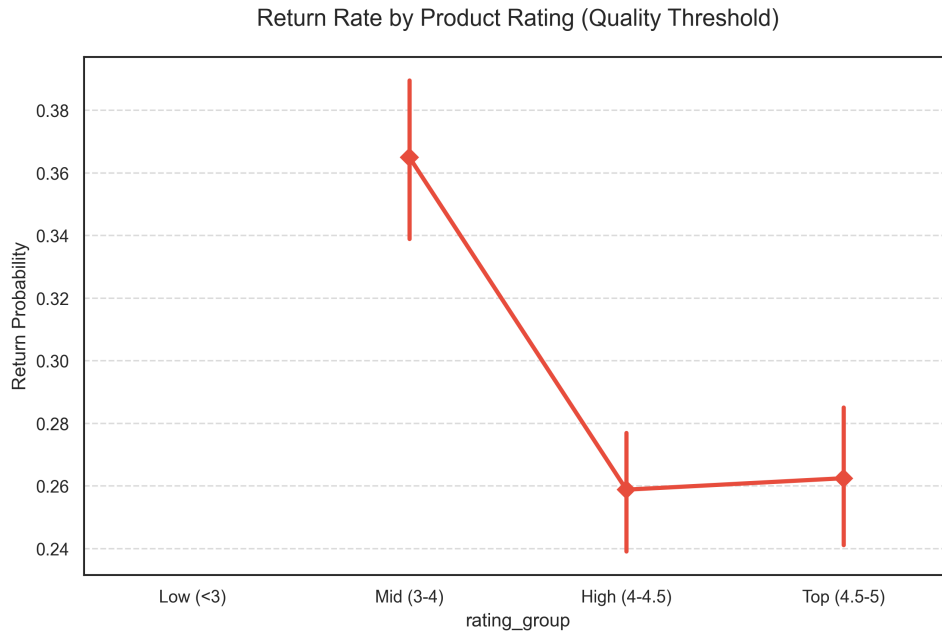
Insight: พื้นที่และ payment method มีผลร่วมกับ risk จาก logistics และพฤติกรรมชำระเงิน

เหตุผลที่เลือก: เลือกเพราะ province เป็นตัวแทน operational context เช่น พื้นที่ไกลหรือพื้นที่มีปัญหาคิสูง

Feature ที่ตามมา: province, payment_method, province_payment

Model/Business action: ใช้ให้ทีม operation ฝากกลุ่มจังหวัด/ช่องทางชำระเงินที่มี risk สูง

5. Product rating threshold



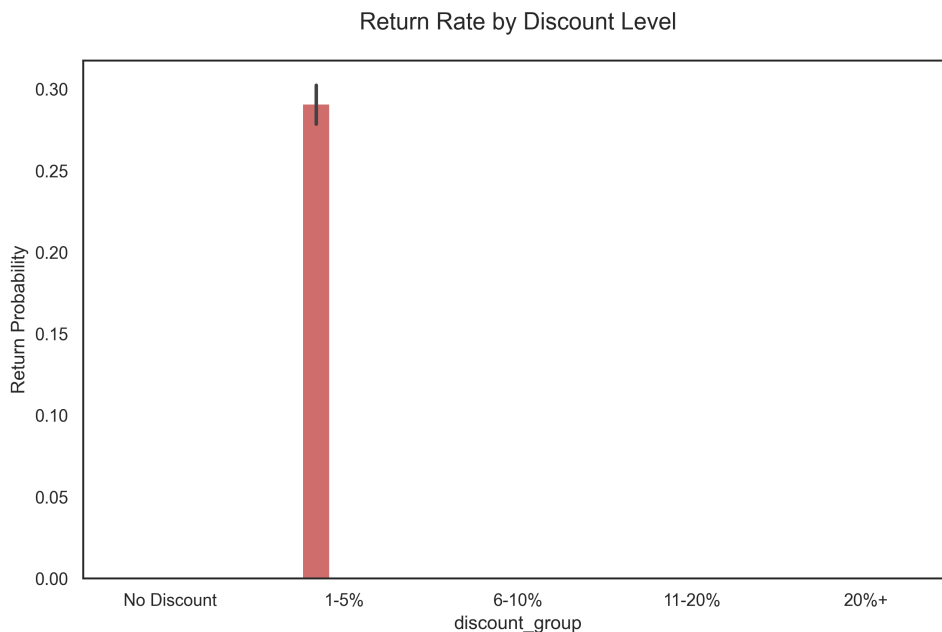
Insight: rating ต่ำมีความสัมพันธ์กับโอกาสคืนสินค้า เพราะสะท้อนคุณภาพสินค้าและความคาดหวังลูกค้า

เหตุผลที่เลือก: เลือกเพราะสร้าง feature binary ได้ง่ายและอธิบายเชิงธุรกิจชัด

Feature ที่ตามมา: product_rating, low_rating_alert

Model/Business action: ใช้ flag สินค้าที่ควรตรวจสอบคุณภาพหรือให้ข้อมูลสินค้าเพิ่มก่อนขาย

6. Promotion and discount behavior



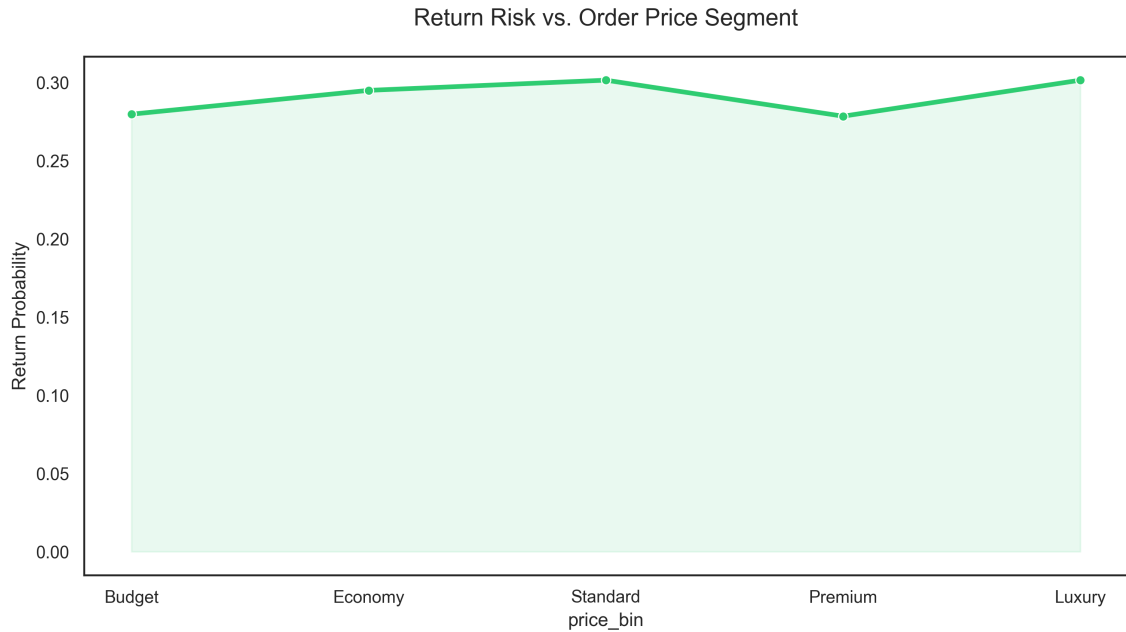
Insight: discount/promotion สูงอาจดึงดูด impulse purchase และเพิ่มโอกาสคืน

เหตุผลที่เลือก: เลือกเพราะมีข้อมูลก่อน order เข้าและใช้กับ real-time scoring ได้

Feature ที่ตามมา: promo_type, promo_discount_rate, total_discount_pct, discount_amount_ratio, is_high_discount

Model/Business action: ใช้แยก order ที่เกิดจาก promotion แรงเพื่อประเมิน risk เพิ่ม

7. Price and basket amount



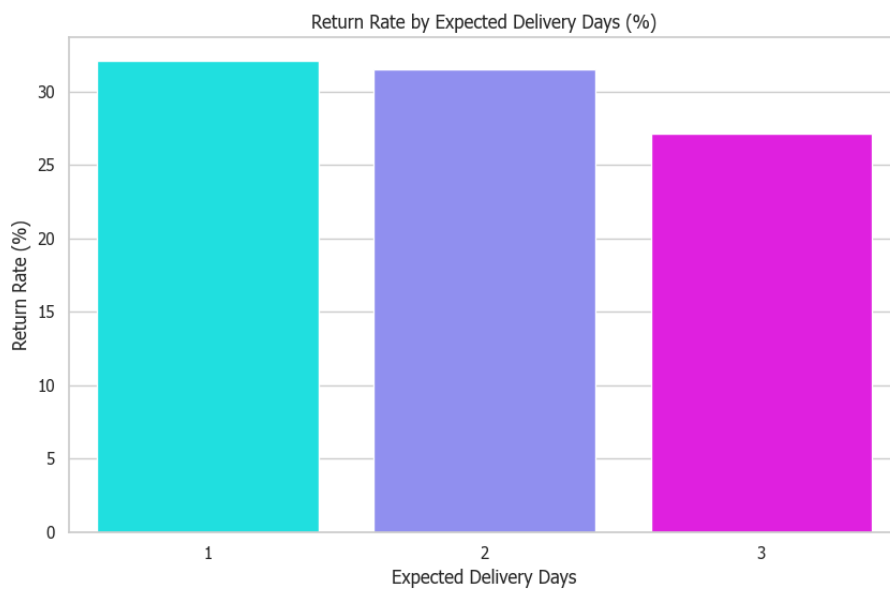
Insight: ราคา จำนวน และยอดรวม order สะท้อนแรงจูงใจและผลกระทบด้าน cost

เหตุผลที่เลือก: เลือกเพราะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่รู้ตอน order เข้าและสัมพันธ์กับ expected loss

Feature ที่ตามมา: unit_price, quantity, total_amount, log_unit_price, log_total_amount

Model/Business action: ใช้ประกอบ threshold/cost matrix เมื่อ order มูลค่าสูง

8. Logistics expected risk



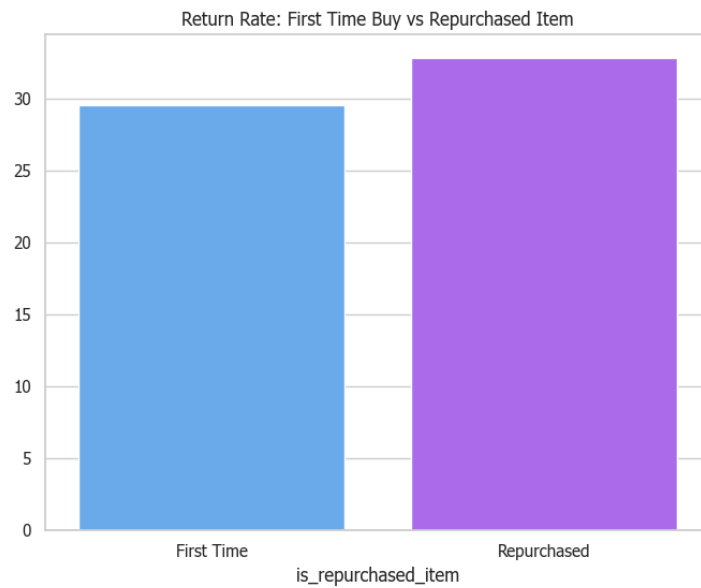
Insight: เวลา delivery ที่คาดหวัง courier และ damage rate ช่วยบอกความเสี่ยงก่อนเกิดการส่งจริง

เหตุผลที่เลือก: เลือกเฉพาะ feature ที่รู้ก่อนส่งสินค้า ส่วน delivery_days/delay_days เป็น post-event ต้องแยกใช้

Feature ที่ตามมา: courier_type, avg_delivery_days, delivery_time_expected_days, damage_rate, logistics_risk

Model/Business action: ใช้กับ order-time model โดยไม่ใช้ข้อมูลอนาคต

9. Repurchase behavior



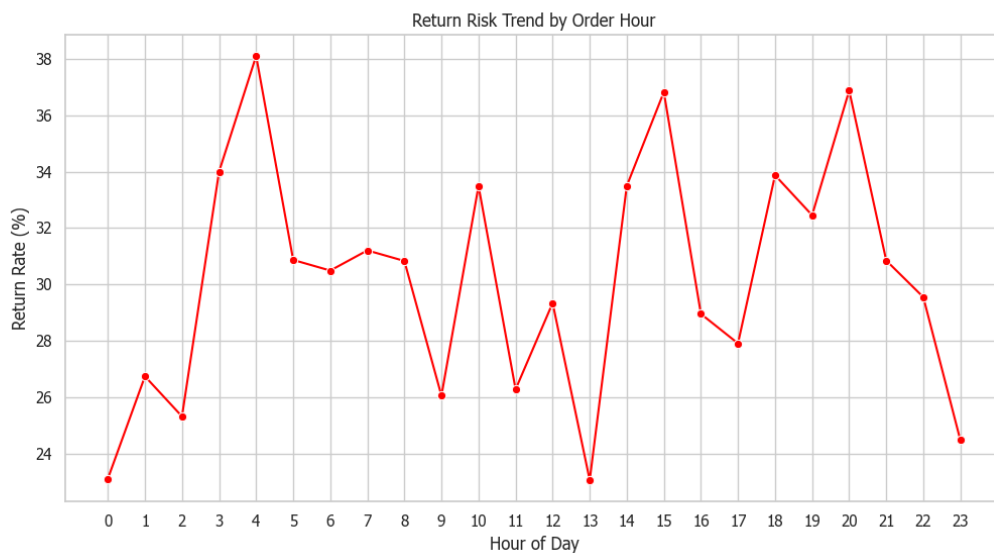
Insight: การซื้อซ้ำสินค้าหรือหมวดเดิมช่วยบอก familiarity และลด/เพิ่มความเสี่ยงตามพฤติกรรม

เหตุผลที่เลือก: เลือกเพราะเป็น signal ที่คำนวณจาก history ลูกค้าได้แบบ point-in-time

Feature ที่ตามมา: is_repurchased_item, days_since_last_order

Model/Business action: ใช้ประกอบ customer history เพื่อประเมินความมั่นใจของ order ใหม่

10. Order time and weekend



Insight: ชั่วโมงสั่งซื้อและ weekend สะท้อนบริบทการซื้อ เช่น impulse หรือ campaign traffic

เหตุผลที่เลือก: เลือกเพราะต้นทุน query ต่ำและรู้ได้ทันทีตอน order เข้า

Feature ที่ตามมา: order_hour, order_dayofweek, is_weekend

Model/Business action: ใช้เป็น feature เสริม ไม่ควรเป็นตัวหลักถ้า performance ไม่เพิ่ม